

Corrigé — Exercice 9

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Loi de X et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les quatre prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,9$ («la pièce est conforme»).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(4; 0,9)$$

1) b) Tableau de la loi de X .

$$p(X = k) = \binom{4}{k} (0,9)^k (0,1)^{4-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,1)^4 = 0,0001; \quad p(X = 1) = 4 \times 0,9 \times (0,1)^3 = 0,0036.$$

$$p(X = 2) = 6 \times (0,9)^2 (0,1)^2 = 0,0486; \quad p(X = 3) = 4 \times (0,9)^3 \times 0,1 = 0,2916; \quad p(X = 4) = (0,9)^4 = 0,6561.$$

k	0	1	2	3	4
$p(X = k)$	0,0001	0,0036	0,0486	0,2916	0,6561

$$\Rightarrow \text{Somme : } 0,0001 + 0,0036 + 0,0486 + 0,2916 + 0,6561 = 1.$$

2) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = 4 \times 0,9.$$

$$E(X) = 3,6$$

$\Rightarrow$ Sur quatre pièces prélevées, 3,6 sont conformes en moyenne.

2) b) Variance et écart type.

$$V(X) = np(1 - p) = 4 \times 0,9 \times 0,1.$$

$$V(X) = 0,36 \quad \sigma(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 3)$.

$$p(X \geq 3) = p(X = 3) + p(X = 4) = 0,2916 + 0,6561.$$

$$p(X \geq 3) = 0,9477$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X \geq 3) = 1 - 0,9477.$$

$$p(X \leq 2) = 0,0523$$

3) c) Comparaison de $p(X = 4)$ et $p(X \geq 3)$.

$$p(X = 4) = 0,6561 \text{ et } p(X \geq 3) = 0,9477.$$

$\Rightarrow$ L'écart, soit 0,2916, est exactement $p(X = 3)$: le cas «une seule pièce non conforme» représente à lui seul près de 30 % des prélèvements. Exiger la perfection des quatre pièces serait bien plus sévère qu'en exiger trois.

4) a) Probabilité qu'un lot soit accepté.

Le lot est accepté si $X \geq 3$.

$$p(\text{accepté}) = 0,9477$$

4) b) Nombre moyen de lots acceptés sur 50.

$$50 \times 0,9477 = 47,385.$$

$$\simeq 47 \text{ lots acceptés}$$

4) c) Nombre moyen de lots refusés.

$$50 - 47,385 = 2,615, \text{ ou directement } 50 \times 0,0523.$$

$$\simeq 3 \text{ lots refusés}$$